Fundamentos de informática (2129)

Parcial 1: Unidades 1 a 4 · vale 15% · 30 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Son 30 minutos, así que las preguntas serán cortas: definiciones, generaciones, tipos de SO, sistemas de archivos, topologías, capas OSI y paradigmas. Lo que más rinde es memorizar las **tablas** y las **autoevaluaciones con su clave**.

Unidad 1 · Informática: antecedentes y campo de aplicación

Conceptos básicos

- **Informática:** acrónimo de "**información automática**"; "ciencia de la información". Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el **tratamiento automático de la información por medio de computadoras**. Reúne ingeniería, teoría de la información, lógica, electrónica, matemáticas y comportamiento humano. En EE. UU. equivale a *Information Technology (IT)*.
- **Dato:** elemento crudo (variable sin valor). Se convierte en **información** cuando adquiere significado útil para alguien que debe **tomar una decisión**.
- **Programa:** serie de instrucciones que indican a la computadora cómo procesar. **Computadora:** dispositivo electrónico que recibe datos, los procesa y entrega resultados.
- **Hardware** = parte física. **Software** = parte lógica (intangible). La **programación** es solo una herramienta del informático; informática ≠ programación.

Antecedentes (precursores)

Personaje / máquina	Aportación
Ábaco (3000 a. C.)	Primer dispositivo de cálculo
Napier	Tablas o "huesos" de Napier → origen de la regla de cálculo
Blaise Pascal	Primera calculadora automática
Leibniz	Calculadora mecánica de las 4 operaciones
Joseph Marie Jacquard	Telar con **tarjetas perforadas**
Charles Babbage	Máquina diferencial y **máquina analítica**; "**padre de la informática**"
Ada Lovelace	**Primera programadora** de la historia
Herman Hollerith	Tarjetas perforadas para el censo de EE. UU.; redujo el cálculo a la mitad (6 meses)
Howard Aiken (1944, Harvard)	**Mark I**, primera calculadora automática universal
ENIAC, EDVAC, EDSAC	EDSAC incorpora el **programa almacenado de John von Neumann**
UNIVAC (1951)	Inicio de la **era comercial** de las computadoras

Generaciones de computadoras (memorízalas)

Gen.	Años	Tecnología y rasgos	Ejemplo / software
1ª	1951–1959	**Bulbos** (tubos de vacío) o relevadores; mucho consumo eléctrico, enfriamiento, enormes, caras; tarjetas perforadas; **lenguaje máquina (binario)**	UNIVAC (en la clave del apunte también ENIAC)
2ª	desde 1954 aprox.	**Transistores**; menos consumo y costo, más procesamiento	TRADIC (1954); FORTRAN, LISP, COBOL
3ª	década de 1960	**Circuito integrado** (cientos de transistores en un chip de silicio); aparecen los **sistemas operativos**	PASCAL

4ª	desde **1971**	**Microprocesador** Intel **4004** (4 bits, 2250 transistores); **PC**, interfaces gráficas, hojas de cálculo	Computadoras personales
5ª	desde **1982**	Supercomputadora de **proceso paralelo** (Seymour Cray); proyecto japonés de **inteligencia artificial**; reconocimiento de voz e imagen; dispositivos **magneto-ópticos**; WWW	Sistemas expertos
6ª	desde los **90**	IA distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos; arquitecturas **paralelo/vectorial**; **teraflops**	—

Campos de aplicación

Comunicación (fibra óptica, satélites, digitalización) · **Internet** ("red de redes") · **Aplicaciones ofimáticas** (procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos y presentaciones; se usan en educación, industria, comercio y servicios) · **Educación** (educación virtual) · **Arquitectura y diseño** (**CAD/CAM**) · **Comercio** (inventarios, pronósticos) · **Sistemas domésticos** (domótica) · **Medicina** · **Simulación** · **Animación**.

- **Automatización:** aplicaciones de tecnología donde se **minimiza la intervención humana**.
- **Áreas de especialización del informático:** desarrollo web, **ciberseguridad** (Joyanes), diseño y administración de sistemas de información (fases: diagnóstico, planificación, diseño, desarrollo, instalación y seguimiento), administración de negocios de TIC, analista de datos, auditoría informática, informática forense, telecomunicaciones y seguridad, arquitectura de sistemas.
- **Mercado laboral:** los titulados ganan cerca de **80% más**; el sector **privado** contrata más, luego independientes y luego el público.
- **Tendencias: cloud computing** (servicios de cómputo a través de Internet; la "nube" es metáfora de Internet; Google Drive, OneDrive, Dropbox), oficina sin papeles, teletrabajo ("**casa electrónica**" de Alvin Toffler), m-commerce, "aldea global". Forbes 2022: más potencia (5G/6G), dispositivos inteligentes, **computación cuántica**, **datificación**, IA (visión artificial, low-code), realidad aumentada, confianza digital (**blockchain**, NFT), impresión 3D, genómica y nanotecnología, soluciones energéticas.

Unidad 2 · Sistemas operativos

Sistema operativo (SO): programa que actúa como **intermediario entre el usuario y el hardware**. Objetivo principal: que el sistema se use de manera **cómoda**. Objetivo secundario: que el hardware se use de manera **eficiente**. Como **máquina virtual** es una capa que **disminuye la complejidad**; como **administrador de recursos** controla procesador, memoria, almacenamiento y ancho de banda. Es **software**.

Conceptos básicos

- **Memoria principal:** almacena datos y programas; normalmente **volátil**. Dividida en registros o "palabras" (8, 16, 32 o 64 bits).
- **Procesador (CPU):** ejecuta los programas mediante el **ciclo de instrucción** (*fetch and execute*): leer la instrucción → ejecutarla.
- **Proceso: programa en ejecución** (con tiempo de procesador asignado). Un conjunto de procesos = **tarea o job**. Componentes: programa, datos asociados y **contexto**. Programa = **estático**; proceso = **dinámico**.
- **Archivo:** colección de **registros similares**, con nombre único; se crea, edita y borra. **Directorio** = archivo especial que guarda nombres y ubicaciones de otros archivos.
- **Red:** procesamiento de datos distribuidos (**DDP**).

Clasificación

Por número de…	Tipos
Usuarios	**Monousuario** (uno a la vez) · **Multiusuario** (varios al mismo tiempo; "de **tiempo compartido**"; ej. bancos)
Tareas	**Monotarea** (una a la vez; procesos **batch**; ej. **MS-DOS**) · **Multitarea** (varias "aparentemente" al mismo tiempo)

Procesos	**Uniproceso** (un proceso; sistema dedicado; "tiempo real") · **Multiprogramación** (varios procesos **concurrentes en un mismo procesador o core**, intercalándose) · **Multiproceso** (varios cores; cada proceso en su propio core)

Tiempo real: el tiempo es el parámetro principal. **Hard real-time** = nunca puede fallar un plazo (robot soldador). **Soft real-time** = se acepta fallar un plazo ocasionalmente (audio, multimedia). Ejemplos: **VxWorks y QNX**.

Estructuras de los SO

Estructura	Característica clave
Monolíticos	La más usada; **no tiene una estructura definida**: colección de procedimientos que se llaman entre sí; instrucción **TRAP** (modo usuario → modo núcleo). Tres partes: programa central, procedimientos de servicio y procedimientos auxiliares.
En capas	Jerarquía de capas. Primero: **THE** de **Dijkstra (1968)**, 6 capas (0 = asignación del procesador y multiprogramación … 5 = el operador). **MULTICS** (Corbató y General Electric, 1964): **anillos concéntricos**, los interiores con más privilegios.
Máquinas virtuales	**VM/370** de IBM (antes CP/CMS): el monitor de máquina virtual da varias **copias exactas del hardware desnudo**; CMS = sistema monitor conversacional. También el modo 8086 virtual del Pentium y la **JVM** de Java.
Exokernels	"Exonúcleos" (MIT, investigación). En la capa más baja, en modo núcleo; **asignan recursos a las máquinas virtuales**; no necesitan convertir direcciones físicas a virtuales.
Cliente-servidor	**Microkernel** con lo esencial; los procesos cliente envían solicitudes a procesos servidores; el núcleo solo administra la comunicación. Ideal para sistemas distribuidos.

Sistemas de archivos

Sistema	Datos clave
FAT	*File Allocation Table*. **Primer** sistema de archivos de Microsoft (MS-DOS), desde 1980. FAT12/16/32. **FAT32 (1997)**: archivos de máx. **4 GB**, particiones de máx. 8 TB. Usado en USB y cámaras; máxima compatibilidad.
NTFS	*New Technology File System*. Desde 1993 (Windows NT); estándar desde Windows Vista. Compresión, **cifrado** y permisos detallados.
exFAT	FAT extendida; para USB, tarjetas y SSD externos; **supera los 4 GB**; nativo desde Windows 7.
HFS+	*Hierarchical File System plus*, de Apple (**Mac OS**), 1998. Mac OS Extended (HFS+) frente a Mac OS Standard (HFS).
APFS	*Apple File System*, 2017; para **SSD**; 64 bits; cifrado. HFS+ se convierte a APFS automáticamente (desde High Sierra).

La información se guarda **permanentemente** en medios externos (disco duro, SSD), **no** en la memoria principal (RAM), porque esta es volátil.

Comandos y editores

Windows (símbolo del sistema)	Linux/Unix
help (ayuda) · **assoc** (asociación archivo-aplicación) · **chkdsk** (revisa disco) · **driverquery** (lista controladores) · **powercfg** (energía) · **shutdown** · **sfc** (integridad de archivos del sistema) · **systeminfo** · **ipconfig** (configuración de red) · **ping** (estado de comunicación, usa **ICMP**) · **tracert** (ruta) · **nslookup** (consulta DNS) · **netstat** (estadísticas y conexiones)	**ls** (listar; -l detallada, -a ocultos, -R recursivo) · **cd** (cambiar directorio; cd .. sube) · **pwd** (directorio actual) · **mkdir** (crear; -p ruta completa) · **rm** (borrar; -r recursivo, -f forzar)
Gestión de archivos: **Explorador de archivos**. Editores: **Bloc de notas** y **WordPad**.	Editores de línea de comandos: **vim (vi)** y **nano**; tutorial **vimtutor**.

Unidad 3 · Redes

Red: modo de conectar computadoras para que puedan **comunicarse, intercambiar información y compartir recursos** (Norton). Las computadoras se comunican por **módems** o por **redes**. **Módem** = modulador/demodulador: **modulación** = digital → analógica; **demodulación** = analógica → digital. **Telemática** = comunicaciones + informática. "En línea" (*on-line*) = conectado.

Tipos de redes

Tipo	Alcance	Protocolos
Punto a punto	Solo dos equipos	—
LAN	Local; decenas de metros (oficina, casa)	**Ethernet** 10/100/1000 Mbit/s
MAN	Metropolitana; extensión de LAN; **varios kilómetros** (sucursales en una ciudad)	FDDI, Token Ring, X.25, Frame Relay
WAN	Amplia o global; extensión de MAN a regiones muy alejadas	TCP/IP, ATM, Frame Relay

Componentes de hardware

Componente	Función
Estación de trabajo	Computadora del usuario con acceso a los recursos de la red
Servidor	Proporciona servicios (correo, impresión, bases de datos)
Router	**Direccionamiento de paquetes**; tiene tabla de ruteo
Brouter	Router + bridge
Repetidor	**Amplifica la señal** para dar más alcance
Bridge	**Interconecta dos segmentos de red diferentes** (usa direcciones MAC)
Hub (concentrador)	Punto de distribución de señal; los inteligentes usan SNMP
Switch ethernet	**Divide la red en segmentos** y limita el tráfico

Software de red: **sistemas operativos de red** y controladores. Insumos: cable, conectores **RJ-45**, ponchadoras, etc.

Topologías

Topología	Cómo es	Ventaja	Desventaja
Bus (canal)	Un cable principal; las señales van en ambas direcciones	Fácil agregar o quitar equipos; poco cable	Si se rompe el cable, cae toda la red; colisiones
Anillo	Anillo cerrado; cada nodo conectado a sus 2 vecinos. **Anillo doble** = un segundo anillo redundante	Estabilidad en el tiempo de llegada, sin colisiones	**La falla de un dispositivo tira toda la red**
Estrella	Dispositivo central (**hub**)	La falla de un cable solo afecta a ese equipo	Más cable; si falla el hub, cae la red
Híbrida	Combina topologías (anillo-estrella, canal-estrella)	Eficiencia, crecimiento, flexibilidad	Compleja, cara, difícil de mantener
Estrella jerárquica	Concentradores en cascada hasta un hub central	Fallas individuales no afectan; más segura	Si falla el centro, se paraliza todo

Arquitectura de red = estándar de transmisión de señales. **Token Ring**: anillo-estrella; para transmitir hay que esperar el permiso llamado **token (testigo)**. **Ethernet**: se usa con topologías de **canal, estrella y canal-estrella**; todos tienen el mismo derecho; "escuchar" antes de transmitir para evitar colisiones. **WLAN**: cada equipo necesita tarjeta inalámbrica; cada punto de acceso atiende unos 20 equipos.

Modelo OSI (ISO, 1980): 7 capas

Truco para recordarlas de abajo hacia arriba: **F**ísica, **E**nlace, **R**ed, **T**ransporte, **S**esión, **P**resentación, **A**plicación.

Capa	Función
1. **Física**	Cableado, señales, voltajes, conectores; transmitir los bits
2. **Enlace de datos**	Tramas; **detecta y corrige errores**; direccionamiento físico (**MAC**); switches
3. **Red**	Tamaño de los paquetes, **define las rutas** y usa direcciones **lógicas (IP)**; routers
4. **Transporte**	Divide los datos en **datagramas** y verifica que lleguen completos; usa **puertos** (80 web, 25 correo)
5. **Sesión**	Establece, mantiene y cierra la conexión (iniciar o cerrar sesión)
6. **Presentación**	Interpreta y da **formato** a la información (por ejemplo HTML)
7. **Aplicación**	Cómo se conecta el usuario mediante un programa (navegadores)

Según Tanenbaum, OSI **no es una arquitectura de red** porque no especifica protocolos exactos; es un **modelo de referencia**. Antecedente: **SNA** de IBM, que solo funcionaba con equipo IBM.

TCP/IP

Protocolo: reglas de comunicación entre emisor y receptor. **TCP/IP** (protocolo de control de transmisión / protocolo de Internet): enlaza cualquier computadora sin importar el SO ni el fabricante. Sus 4 capas: aplicación, transporte, internet y acceso a la red. La **dirección IP** es numérica, de **cuatro partes**, e identifica a la red y al equipo. El **DNS** usa palabras: nombre + dominio (.com, .mx).

Servicio TCP/IP	Qué hace
FTP	Transferencia de archivos
Telnet	Acceso remoto a otra computadora (usuario y contraseña)
e-mail	Correo
NFS	Sistema de archivos en red: hace parecer que el disco remoto es local (disco virtual)
Impresión remota / ejecución remota	Usar impresoras de la red / correr programas en otra computadora

WWW (1989): protocolo **HTTP** + lenguaje **HTML**. Las direcciones son **URL** con el formato `tipo://dirección/ruta`.

Unidad 4 · Lenguajes de programación

- **Lenguaje formal** = artificial, con reglas bien definidas y sin ambigüedad. **Lenguaje natural** = el idioma humano (puede ser ambiguo). Los lenguajes de programación son **formales**.
- **Lenguaje de programación:** lenguaje formal que, mediante instrucciones, reglas y palabras reservadas, crea programas que controlan el comportamiento físico o lógico de un dispositivo. Tiene **sintaxis y semántica**. Su función es la **comunicación usuario-máquina**.
- **Algoritmo:** conjunto de pasos para resolver un problema. Características: **preciso, determinista** (mismos datos → mismo resultado) y **finito**. Etapas: problema → análisis → construcción → verificación.
- **Pseudocódigo:** empieza con INICIO y termina con FIN; palabras reservadas en mayúsculas; sangría; LEER/ESCRIBIR.
- **Programa:** concepto de **Von Neumann (1946)**: conjunto de instrucciones que sigue la computadora.
- **Intérprete:** traduce y ejecuta **línea por línea**. **Compilador:** traduce **todo** el código fuente a código máquina antes de ejecutar y genera un ejecutable.

Historia

Año	Hecho

s. XIX	**Babbage**: máquina analítica con **5 unidades**: entrada, memoria, control, aritmético-lógica y salida; precisión de 20 dígitos. **Ada Lovelace** escribe los primeros programas. Babbage se inspiró en el telar de Jacquard.
1823	Proyecto de la máquina de diferencias (gobierno británico)
ENIAC	Una de las primeras de propósito general; se programaba **cambiando cables**
1946	**Plankalkül** (Konrad Zuse)
1949	**Short Code**, primer lenguaje aplicado en un equipo electrónico (traducido a mano)
1951	**Grace Hopper**: compilador **A-0** (después MATH-MATIC)
1952	**AUTOCODE** (Alick Glennie)
1957	**FORTRAN** (John Backus); notación **BNF**

Clasificaciones

Criterio	Tipos
Nivel de abstracción	**Bajo nivel**: control directo del hardware (lenguaje **máquina**, 0 y 1; **ensamblador**, con mnemónicos como ADD, SUB, MOV). **Medio nivel**: **C** (Dennis Ritchie, 1969–1972, Laboratorios Bell). **Alto nivel**: parecido a como escriben las personas (C++, Fortran, PHP, Python, Java, Perl, JavaScript, Ruby).
Generación	1ª máquina y ensamblador · 2ª primeros de alto nivel imperativos (FORTRAN, COBOL) · 3ª alto nivel imperativos (ALGOL, PL/I, PASCAL, MODULA) · 4ª gestión y bases de datos (**SQL**) y scripting · 5ª **IA** y lenguaje natural (LISP, **PROLOG**, Mercury)
Forma de ejecución	**Compilados** (compilador **AOT**; código listo, pero cada cambio obliga a recompilar todo) · **Interpretados** (línea por línea; fácil depurar, más lentos) · **Híbridos** ("compreter", **JIT**: **bytecode** + máquina virtual; ej. Java)
Paradigma	**Imperativo** (basado en la **máquina de Turing**; da órdenes concretas; el más antiguo y usado): estructurado, procedimental, **orientado a objetos**, modular. **Declarativo** (basado en el **cálculo lambda**; describe la solución, no los pasos): lógico, funcional, reactivo.

- **POO:** representa la interacción de los objetos del mundo real. Principios: **abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo**. Clase = molde con **atributos** y **métodos**.
- **Procedimental:** agrupa instrucciones en procedimientos o funciones. **Modular:** divide el programa en módulos.
- **Lógica:** también llamada "**programación predictiva**"; usa cláusulas de Horn (Prolog). **Funcional:** se basa en funciones. **Reactiva:** flujos de datos asíncronos; patrón **Observer**; es asíncrona, orientada a mensajes, responsiva, resiliente y elástica.
- **Multiparadigma:** Python, JavaScript, Scala, C#, Common Lisp, Perl.

Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

> Apréndete la clave **tal cual**. En algunas preguntas la clave oficial no coincide del todo con el texto del apunte; las marco con ⚠.

Unidad 1

Pregunta	Respuesta oficial
1. La informática se define como:	Las relaciones entre los medios, los datos y la información necesaria para la toma de decisiones
2. Elementos intangibles o lógicos que permiten a la computadora realizar los procesos:	Software
3. Lenguaje con poca o ninguna abstracción del microprocesador:	De bajo nivel
4. La ENIAC es ejemplo de esta generación:	Primera generación
5. Usaba transistores en microcircuitos (circuitos integrados monolíticos):	Tercera generación
6. Las computadoras de la segunda generación utilizaban: ⚠	Tubos de vacío (válvulas) y cableado (así viene la clave, aunque el texto dice transistores)
7. Lo que caracteriza a la quinta generación:	Base del conocimiento, realidad virtual, robótica
8. Atributo: entregarse a quien corresponde en el momento en que la necesita:	Oportuna
9. Componentes de un sistema de información:	Hardware, software, recursos humanos, datos y procedimientos
10. Área que simula experiencias con accesorios y software especiales:	Realidad virtual

Unidad 2 (verdadero o falso)

Afirmación	V/F
1. El SO aumenta la complejidad del hardware.	**F**
2. El SO es hardware.	**F**
3. El SO gestiona los procesos que se ejecutan.	**V**
4. La multiprogramación implica ejecutar varios procesos al mismo tiempo.	**F** (se intercalan en un procesador)
5. Los SO monolíticos tienen una estructura muy bien definida.	**F**
6. Para guardar información permanentemente se usa la memoria principal.	**F**
7. El primer sistema de archivos de Windows fue FAT.	**V**
8. HFS se usa en Mac OS de Apple.	**V**
9. Internet Explorer se usa en Windows para gestionar archivos y directorios.	**F** (es el Explorador de archivos)
10. En Linux hay un editor llamado WordPad para la línea de comandos.	**F** (son vim y nano)

Unidad 3

Pregunta	Respuesta oficial

1. Una red conecta computadoras para que puedan:	Comunicar, intercambiar información y compartir recursos
2. Redes de áreas extensas que generalmente abarcan varios kilómetros:	Redes MAN
3. Interconecta dos segmentos de redes diferentes:	Bridges
4. Divide la red en segmentos y limita el tráfico:	Switch ethernet
5. Permite el direccionamiento de paquetes:	Routers
6. Si se rompe la conexión de un dispositivo, toda la red deja de funcionar:	Anillo
7. Arquitectura que espera el permiso llamado "testigo":	Token Ring
8. Arquitectura usada con topologías de canal o estrella:	Ethernet
9. Capa OSI donde se definen las rutas de los paquetes:	Red
10. Servicio TCP/IP de archivos entre dos computadoras (comparado con FTP): ⚠	NFS

Unidad 4

Pregunta	Respuesta oficial
1. Lenguajes basados en la máquina de Turing:	Imperativos
2. Lenguajes basados en el cálculo lambda:	Declarativos
3. También se le conoce como programación predictiva: ⚠	Programación funcional (en el texto es la lógica, pero no estaba entre las opciones)
4. Primera persona programadora:	Ada Lovelace
5. Padre de la informática:	Charles Babbage
6. Una de las primeras computadoras de propósito general:	ENIAC
7. Organiza programas como interacción de cosas del mundo real:	Orientado a objetos
8. Órdenes concretas, el más usado, el tradicional:	Imperativo
9. Control directo sobre el hardware, cercanos a la máquina:	Bajo nivel
10. Sencillos y entendibles para las personas programadoras:	Alto nivel

Práctica: 30 preguntas

1. El término informática es acrónimo de:
a) información matemática · b) información automática · c) informe técnico · d) ingeniería de la información

2. Un dato se convierte en información cuando:
a) adquiere significado útil para tomar una decisión · b) se almacena · c) se imprime · d) se transmite

3. La era comercial de las computadoras empezó en 1951 con:
a) ENIAC · b) EDSAC · c) UNIVAC · d) Mark I

4. El microprocesador Intel 4004 (1971) marca el inicio de la:
a) 4ª generación · b) 5ª generación · c) 2ª generación · d) 3ª generación

5. Los circuitos integrados caracterizan a la:
a) 3ª generación · b) 6ª generación · c) 2ª generación · d) 4ª generación

6. El principio del programa almacenado se debe a:
a) Aiken · b) Hollerith · c) Von Neumann · d) Babbage

7. CAD/CAM se aplica principalmente en:
a) arquitectura, diseño y manufactura · b) medicina · c) comercio · d) educación

8. El objetivo PRINCIPAL de un sistema operativo es:
a) que el sistema se use de manera cómoda · b) compilar programas · c) conectar a Internet · d) usar el hardware eficientemente

9. Un proceso es:
a) un programa en ejecución · b) un directorio · c) un comando · d) un archivo

10. Varios procesos ejecutándose de manera concurrente en un mismo procesador, intercalándose, es:
a) monotarea · b) multiproceso · c) multiusuario · d) multiprogramación

11. MS-DOS es un ejemplo de SO:
a) multiusuario · b) usuario único, tarea única · c) de tiempo real · d) cliente-servidor

12. Un robot soldador que nunca puede fallar un plazo requiere un sistema:
a) multiusuario · b) soft real-time · c) batch · d) hard real-time

13. El sistema THE de Dijkstra (1968) es un ejemplo de estructura:
a) cliente-servidor · b) monolítica · c) en capas · d) exokernel

14. La estructura que reduce el núcleo a un microkernel y usa procesos servidores es:
a) en capas · b) cliente-servidor · c) máquina virtual · d) monolítica

15. El límite de tamaño de archivo de FAT32 es:
a) 4 GB · b) 2 GB · c) 8 TB · d) no tiene límite

16. El sistema de archivos de Apple diseñado para SSD (2017) es:
a) NTFS · b) HFS · c) HFS+ · d) APFS

17. El comando de Windows que consulta el estado de la comunicación con otro equipo usando ICMP es:
a) ping · b) nslookup · c) ipconfig · d) netstat

18. En Linux, el comando que muestra el directorio actual es:
a) pwd · b) mkdir · c) cd · d) ls

19. Convertir una señal digital en analógica se llama:
a) enrutamiento · b) demodulación · c) modulación · d) multiplexación

20. El protocolo más usado en las redes LAN es:
a) ATM · b) X.25 · c) Ethernet · d) Frame Relay

21. El dispositivo que amplifica la señal para dar más alcance es el:
a) servidor · b) bridge · c) repetidor · d) router

22. En la topología de estrella, si falla el cable de un equipo:
a) cae toda la red · b) se activa el anillo redundante · c) solo se afecta ese equipo · d) hay colisiones

23. La capa OSI que detecta y corrige errores en las tramas y usa direcciones MAC es:
a) enlace de datos · b) red · c) física · d) transporte

24. La capa OSI que trabaja con puertos (80, 25) y verifica que los datagramas lleguen completos es:
a) presentación · b) red · c) sesión · d) transporte

25. El modelo OSI fue propuesto por la ISO en:
a) 1995 · b) 1969 · c) 1980 · d) 1989

26. El formato de una URL es:
a) tipo://dirección/ruta · b) ruta/tipo · c) usuario@dominio · d) IP:puerto

27. Las características de un algoritmo son:
a) abstracto y modular · b) rápido, corto y simple · c) compilado e interpretado · d) preciso, determinista y finito

28. Grace Hopper diseñó en 1951 el primer compilador ampliamente conocido, llamado:
a) Short Code · b) A-0 · c) Plankalkül · d) FORTRAN

29. El lenguaje C se considera de:
a) medio nivel · b) quinta generación · c) bajo nivel · d) paradigma lógico

30. Los compiladores JIT, que generan bytecode para una máquina virtual, corresponden a los lenguajes:
a) interpretados · b) compilados · c) híbridos · d) de bajo nivel

Clave: 1-b · 2-a · 3-c · 4-a · 5-a · 6-c · 7-a · 8-a · 9-a · 10-d · 11-b · 12-d · 13-c · 14-b · 15-a · 16-d · 17-a · 18-a · 19-c · 20-c · 21-c · 22-c · 23-a · 24-d · 25-c · 26-a · 27-d · 28-b · 29-a · 30-c